

Clave JOFOS e (D).

1) $M_{\text{cañon}} = 150 \text{ Kg}$ $V_0 = 0$ $V_f = ?$

$M_{\text{bala}} = 25 \text{ Kg}$ $V_0 = 0$ $V_f = 165 \text{ Km/h} \rightarrow 45.8 \text{ m/s}$

Si $m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_{f1} + m_2 v_{f2}$

donde $m_1 \rightarrow M_{\text{cañon}}$

$m_2 \rightarrow M_{\text{bala}}$

entonces

$m_1 \cancel{v_1} + m_2 \cancel{v_2} = \underbrace{- m_1 v_{f1} + m_2 v_{f2}}_{\text{pistoleso.}}$

reposito.

$$V_{F_{\text{cañon}}} = \frac{m_2 V_{f2}}{m_1}$$

$$V_f = \frac{25 \text{ Kg} \cdot 45.8 \text{ m/s}}{150 \text{ Kg}}$$

$$\boxed{V_f = 7.63 \text{ m/s}}$$

2) $m = 250 \text{ g} \rightarrow 0.25 \text{ Kg}$

$V_0 = 174 \text{ Km/h} \rightarrow 48.3 \text{ m/s}$

$V_f = 190 \text{ Km/h} \rightarrow 52.7 \text{ m/s}$

a) Impulso

$$I = m (V_f - V_i)$$

$$I = m (-V_f - V_i)$$

$$I = 0.25 \text{ Kg} (-52.7 \text{ m/s} - 48.3 \text{ m/s})$$

$$I = 0.25 \text{ Kg} \cdot -101 \text{ m/s}$$

$$I = -25.25 \text{ Kg m/s}$$

$$\boxed{I = -25.25 \text{ N} \cdot \text{s}}$$

b) $F = \frac{I}{\Delta t}$

$$F = \frac{-25.25 \text{ N} \cdot \text{s}}{4.3 \times 10^{-2} \text{ s}}$$

$$\boxed{F = -587.2 \text{ N}}$$

3) $M_1 = 500 \text{ Kg}$ $V_0 = 45 \text{ Km/h} \rightarrow 12.5 \text{ m/s}$

$M_2 = 750 \text{ Kg}$ $V_0 = 0$

$V_f = ?$

$$M_1 V_1 + M_2 V_2 = M_1 V_{1f} + M_2 V_{2f} \quad \text{Si } V_f \text{ es igual para ambos}$$

$$V_f = \frac{m_1 V_1 + \cancel{m_2 V_2}}{m_1 + m_2}$$

$$V_f = \frac{m_1 V_1}{m_1 + m_2}$$

$$V_f = \frac{500\text{Kg} \cdot 12\text{ m/s}}{500\text{Kg} + 750\text{Kg}}$$

$$\boxed{V_f = 5\text{ m/s}}$$

4) a) Elástico: Después de una colisión los objetos quedan separados, no existe modificación de la energía interna de los objetos que chocan, la energía cinética no se modifica.

b) Inelástico: Después de una colisión los objetos quedan unidos, toda la energía dentro del marco de referencia se transforma en energía interna, existe una modificación de la energía cinética.

b) Impulso: Se define como la fuerza que actúa durante un tiempo.

c) Conservación de la cantidad de movimiento:

Existe conservación del momento cuando la resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre el sistema es nula.

$$\sum \vec{F} = 0 \longleftrightarrow \vec{p} = \text{cte.}$$

- 5) a) V
b) F.